



Global Infrastructure_Structures of the Cloud_AWS Console

Clou Computing (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Tuần 1

1. Module 1: Global Infrastructure	3
1.1. Thuật ngữ Công Nghệ:.....	3
1.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm:	3
1.2.1. Điện toán đám mây là gì?.....	3
1.2.2. Tại sao doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây?.....	3
1.2.3. Có những loại dịch vụ đám mây nào?.....	4
1.3. Câu hỏi trọng tâm.....	5
1.3.1. Hãy tưởng tượng nếu một trong các tài khoản mạng xã hội của bạn bị hack và tất cả dữ liệu của bạn bị công khai hoặc bị giữ để đòi tiền chuộc. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào? Bạn có nghĩ rằng sự đánh đổi có đáng để mạo hiểm để có tất cả các dịch vụ đám mây trong tầm tay không?	5
1.3.2. Những loại thông tin nào bạn đã lưu trữ trực tuyến? Rủi ro của việc thông tin đó bị xâm phạm hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý của bạn là gì? Bạn nghĩ những loại luật hoặc quy định nào là cần thiết để giữ an toàn cho thông tin của bạn?	5
1.3.3. Internet đã làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng một số cách nào? Internet đã khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn theo cách nào? Một điều bạn ước mình có thể làm trực tuyến nhưng công nghệ chưa tồn tại là gì?.....	6
2. Module 2: Structures of the Cloud	6
2.1. Thuật ngữ công nghệ:	6
2.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm	7
2.3. Câu hỏi trọng tâm.....	8
2.3.1. Máy tính của bạn lấy thông tin từ internet bằng cách nào? Khi bạn mở một trang web, trang web đó đến từ đâu? Ai cung cấp dữ liệu? Sử dụng những gì bạn đã học được về khoa học máy tính và điện toán đám mây vào câu trả lời của mình.....	8
2.3.2. Chương trình hoặc ứng dụng bạn sử dụng chạy hoàn toàn trên đám mây là gì, nghĩa là bạn không phải lưu trữ bất kỳ thứ gì trên máy tính hoặc thiết bị của mình? Bạn sử dụng chương trình để làm gì? Bạn nghĩ chương trình này được cung cấp cho bạn với chi phí ít hoặc miễn phí như thế nào?9	9

2.3.3. Ngày càng có nhiều chương trình và ứng dụng được chuyển từ lưu trữ cục bộ trên máy tính cá nhân sang lưu trữ trên đám mây. Ví dụ, hiện nay nhiều người sử dụng trình xử lý văn bản dựa trên internet thay vì các phần mềm như Microsoft Word và Spotify thay vì đĩa CD và máy nghe nhạc MP3. Bạn nghĩ chương trình hoặc dịch vụ nào khác sẽ được đưa vào đám mây? Tại sao bạn nghĩ công nghệ đang đi theo hướng điện toán đám mây? Đưa ra lý do cho ý tưởng của bạn dựa trên những gì bạn đã học trước đây về điện toán đám mây.	10
3. Module 3: AWS Console	11
3.1. Thuật ngữ công nghệ:	11
3.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm	13
3.3. Câu hỏi trọng tâm.....	17
3.3.1. Dịch vụ đám mây mà bạn sử dụng thường xuyên là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho bạn? Có bất kỳ nhược điểm nào khi sử dụng dịch vụ đám mây này không?	17
3.3.2. Hầu hết các bạn đã sử dụng loại dịch vụ đám mây SaaS. Trong tương lai, bạn có thể sử dụng dịch vụ đám mây PaaS hoặc IaaS như thế nào? Các dịch vụ này có thể giúp bạn như thế nào trong sự nghiệp hoặc hoàn thành mục tiêu mà bạn có?.....	17
3.3.3. Bạn có kinh nghiệm gì, nếu có, với bảng điều khiển và dịch vụ AWS? Bạn đã sử dụng cái nào, bạn đã tạo cái gì, có cái nào bạn muốn biết thêm không?	18

Bài Tập Tuần 1

1. Module 1: Global Infrastructure

1.1. Thuật ngữ Công Nghệ:

- Điện toán đám mây (Cloud computing): Việc cung cấp các nguồn lực máy tính, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, ứng dụng và các tài nguyên IT khác theo yêu cầu qua internet, với cách tính giá dựa trên lượng sử dụng.
- Amazon Web Service (AWS): Một nền tảng cung cấp đa dạng các dịch vụ máy tính đám mây.
- Lưu trữ đám mây (Cloud Storage): Lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) thay vì sử dụng máy tính vật lý.
- Server: Một máy tính được thiết kế để xử lý yêu cầu và chuyển giao dữ liệu đến một máy tính khác qua Internet hoặc mạng cục bộ. Trong môi trường đám mây, một máy chủ được lưu trữ bởi một nhà cung cấp bên ngoài và được truy cập thông qua Internet.

1.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm:

1.2.1. Điện toán đám mây là gì?

- Mọi khi bạn đang làm việc hoặc lưu trữ thông tin trực tuyến (ví dụ: gửi email hoặc xem video trực tuyến) — so với việc làm trên máy tính cá nhân hoặc trên một máy chủ trong mạng cục bộ của bạn — bạn đang sử dụng đến tính năng của máy tính đám mây.

1.2.2. Tại sao doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây?

- Lợi ích kinh doanh của điện toán đám mây bao gồm:

- Trả ít hơn để bắt đầu công việc kinh doanh của bạn. Trả nhiều tiền hơn khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
- Dịch vụ rẻ hơn vì chi phí được trải đều cho nhiều người dùng.
- Sức mạnh tính toán và quy mô lưu trữ của bạn sẽ phù hợp với những gì bạn cần, vì vậy bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
- Việc thêm tài nguyên mới khi bạn cần sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn.
- Các nhà cung cấp đám mây duy trì, bảo mật và vận hành các máy tính cũng như cơ sở vật chất dành cho dịch vụ đám mây.
- Thật dễ dàng để phát hành ứng dụng của bạn hoặc quảng cáo ở bất kỳ đâu trên thế giới vì mọi thứ đều trực tuyến.

1.2.3. Có những loại dịch vụ đám mây nào?

Loại dịch vụ đám mây	Những gì nó làm	Ví dụ
Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)	Điện toán, kết nối mạng và lưu trữ được cung cấp qua internet	Đám mây điện toán đàn hồi của Amazon (Amazon EC2), Rackspace, Google Computer Engine
Nền tảng như một dịch vụ (PaaS)	Các công cụ được cung cấp qua internet để tạo chương trình và ứng dụng	Cây đậu đàn hồi AWS, Microsoft Azure, Google App Engine
Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)	Các ứng dụng và chương trình được truy cập và cung cấp qua internet	Dropbox, Slack, Spotify, YouTube, Microsoft Office 365, Gmail

1.3. Câu hỏi trọng tâm

1.3.1. Hãy tưởng tượng nếu một trong các tài khoản mạng xã hội của bạn bị hack và tất cả dữ liệu của bạn bị công khai hoặc bị giữ để đòi tiền chuộc. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào? Bạn có nghĩ rằng sự đánh đổi có đáng để mạo hiểm để có tất cả các dịch vụ đám mây trong tầm tay không?

- Trả lời: Nếu tài khoản mạng xã hội của tôi bị hack và thông tin cá nhân bị công khai hoặc giữ lại để đòi tiền chuộc, tôi sẽ cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Mặc dù việc sử dụng các dịch vụ đám mây mang lại sự thuận tiện, nhưng rủi ro về bảo mật luôn là một điều quan trọng cần xem xét. Sự thoải mái hay không khi chấp nhận rủi ro này phụ thuộc vào giá trị và tính chất quan trọng của dữ liệu cá nhân đối với tôi.

1.3.2. Những loại thông tin nào bạn đã lưu trữ trực tuyến? Rủi ro của việc thông tin đó bị xâm phạm hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý của bạn là gì? Bạn nghĩ những loại luật hoặc quy định nào là cần thiết để giữ an toàn cho thông tin của bạn?

- Trả lời:

+ Tôi lưu trữ phần lớn thông tin về cá nhân, tài liệu học tập cũng như dữ liệu riêng tư.

+ Khi người dùng lưu trữ thông tin trực tuyến, có rủi ro bị xâm phạm thông qua truy cập không ủy nhiệm hoặc các cuộc tấn công mạng. Điều này có thể dẫn đến tiết lộ thông tin, mất mát hoặc lạm dụng dữ liệu nhạy cảm. Rủi ro cũng bao gồm khả năng thông tin bị chia sẻ mà không có sự đồng ý đúng đắn, do việc vi phạm bảo mật hoặc quyền riêng tư.

+ Những loại luật hoặc quy định cần thiết: Luật bảo vệ quyền riêng tư, Luật riêng tư trên Internet, Luật riêng tư thông tin, và Luật an toàn thông tin mạng.

1.3.3. Internet đã làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng một số cách nào?

Internet đã khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn theo cách nào? Một điều bạn ước mình có thể làm trực tuyến nhưng công nghệ chưa tồn tại là gì?

- Trả lời: Internet đã làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng, kết nối xã hội và thuận tiện mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, đôi khi, sự phụ thuộc quá mức vào internet có thể tạo ra vấn đề về quyền riêng tư và an ninh thông tin. Tôi ước mình có thể thực hiện một số nhiệm vụ như làm thức ăn trực tuyến một cách dễ dàng và an toàn hơn, nhưng công nghệ hiện tại chưa đạt được điều này.

2. Module 2: Structures of the Cloud

2.1. Thuật ngữ công nghệ:

- Vùng sẵn sàng (Availability Zone): Một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu chứa nhiều máy chủ. Mỗi Khu vực có nhiều địa điểm biệt lập được gọi là Vùng sẵn sàng. Mỗi Vùng sẵn sàng được cách ly nhưng các Vùng sẵn sàng trong một Khu vực được kết nối thông qua các liên kết có độ trễ thấp. Vùng sẵn sàng được biểu thị bằng mã vùng, theo sau là mã định danh chữ cái, ví dụ: us-east-1a.

- Vị trí biên (Edge location): Một trang web nơi dữ liệu có thể được lưu trữ với độ trễ thấp hơn. Thông thường, các vị trí ở rìa sẽ gần các khu vực đông dân cư, nơi có lưu lượng giao thông cao.

- Infrastructure as a service (IaaS): Một mô hình trong đó các máy ảo và máy chủ được sử dụng để khách hàng lưu trữ nhiều ứng dụng và dịch vụ CNTT được cung cấp.

- Độ trễ (Latency): Độ trễ trước khi truyền dữ liệu bắt đầu sau khi dữ liệu được yêu cầu.

- Platform as a service (PaaS): Mô hình cung cấp nền tảng ảo cho khách hàng tạo phần mềm tùy chỉnh.
- Khu vực (Region): Một khu vực nơi dữ liệu được lưu trữ. Việc lưu trữ dữ liệu ở Khu vực gần bạn nhất là một trong những lý do khiến dữ liệu có thể được truy cập với tốc độ cực nhanh.
- Software as a service (SaaS): Là mô hình cung cấp các ứng dụng sử dụng internet do bên thứ ba quản lý.

2.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm

- Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu AWS là nền tảng đám mây an toàn, rộng lớn và đáng tin cậy nhất, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Cơ sở hạ tầng đó được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau bao gồm Khu vực, Vùng sẵn sàng và vị trí biên.
- Sự khác biệt giữa các thành phần của cơ sở hạ tầng có thể gây nhầm lẫn vì chúng đều được kết nối với nhau và liên quan đến bố cục vật lý của Đám mây AWS. Thật tốt khi có một ví dụ trực quan cụ thể.

Region > Availability Zone > edge location

1. IaaS: Các dịch vụ này chứa các khối cơ bản của đám mây. Chúng cung cấp quyền truy cập vào máy tính—vật lý và ảo—và các tính năng mạng cũng như không gian lưu trữ. Hãy nghĩ về IaaS giống như việc thuê một căn bếp. Bạn có thể sử dụng tất cả các thiết bị khác nhau (máy trộn, máy xay, bồn rửa) và bạn có thể thuê một nhà bếp với các thiết bị tốt hơn nếu cần.
 - Ví dụ: Đám mây điện toán đàn hồi của Amazon (Amazon EC2), Rackspace, Google Computer Engine
2. PaaS: Các dịch vụ này là công cụ cần thiết để quản lý phần cứng cơ bản và khởi chạy ứng dụng. Chúng bao gồm môi trường lập trình, nền tảng thử

nghiệm ứng dụng và trình khởi chạy ứng dụng. Hãy nghĩ về PaaS giống như việc đi đến một nhà hàng. Bạn không quản lý các thiết bị trong nhà bếp, nhưng bạn có thể yêu cầu người phục vụ hoặc đầu bếp chế biến mọi thứ theo cách bạn muốn.

- Ví dụ: AWS Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Google App Engine

3. SaaS: Các dịch vụ này là các ứng dụng và phần mềm thực tế được cung cấp qua Internet. Bạn không chịu trách nhiệm quản lý hoặc cài đặt phần mềm; bạn chỉ cần truy cập và sử dụng nó. Hãy nghĩ về SaaS giống như việc ăn một bữa tiệc buffet ăn thỏa sức. Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ thực phẩm đang được phục vụ. Bạn không kiểm soát những gì được tạo ra hoặc làm thế nào, nhưng bạn có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích.

- Ví dụ: Dropbox, Slack, Spotify, YouTube, Microsoft Office 365, Gmail

2.3. Câu hỏi trọng tâm

2.3.1. Máy tính của bạn lấy thông tin từ internet bằng cách nào? Khi bạn mở một trang web, trang web đó đến từ đâu? Ai cung cấp dữ liệu? Sử dụng những gì bạn đã học được về khoa học máy tính và điện toán đám mây vào câu trả lời của mình.

- Trả lời:

+ Khi bạn mở một trang web, trang web đó thường được tải từ máy chủ mà nó được lưu trữ. Máy chủ này có thể nằm ở bất kỳ đâu trên thế giới và được quản lý bởi một nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc do chính chủ sở hữu trang web đó quản lý.

+ Dữ liệu trên internet thường được cung cấp bởi các nguồn đa dạng, bao gồm trang web, cơ sở dữ liệu trực tuyến, và các dịch vụ khác. Khi truy cập một trang web, trình duyệt của bạn gửi yêu cầu đến máy chủ của trang web đó, và sau đó máy chủ trả về dữ liệu cho trình duyệt của bạn.

2.3.2. Chương trình hoặc ứng dụng bạn sử dụng chạy hoàn toàn trên đám mây là gì, nghĩa là bạn không phải lưu trữ bất kỳ thứ gì trên máy tính hoặc thiết bị của mình? Bạn sử dụng chương trình để làm gì? Bạn nghĩ chương trình này được cung cấp cho bạn với chi phí ít hoặc miễn phí như thế nào?

- Trả lời:

+ Chương trình hoặc ứng dụng đám mây mà tôi thường sử dụng là Google Drive. Đây là một dịch vụ lưu trữ đám mây, nơi tôi có thể tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu, bảng tính, và slide trực tuyến mà không cần phải lưu trữ chúng trên máy tính cá nhân. Điều này mang lại sự thuận tiện và khả năng truy cập từ bất kỳ nơi nào có kết nối internet.

+ Ưu điểm của việc sử dụng ứng dụng đám mây như Google Drive là tôi không cần phải lo lắng về việc quản lý máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng, và tôi có thể dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác. Nhờ vào cơ sở hạ tầng và chi phí CNTT thấp hơn, tôi có thể sử dụng các tính năng này mà không cần đầu tư nhiều vào việc duy trì và quản lý hệ thống.

+ Tuy nhiên, cũng có rủi ro liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư khi lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Mặc dù người quản lý phần mềm đảm bảo cơ sở hạ tầng, nhưng việc bảo vệ thông tin cá nhân vẫn là một quan điểm cần xem xét.

2.3.3. Ngày càng có nhiều chương trình và ứng dụng được chuyển từ lưu trữ cục bộ trên máy tính cá nhân sang lưu trữ trên đám mây. Ví dụ, hiện nay nhiều người sử dụng trình xử lý văn bản dựa trên internet thay vì các phần mềm như Microsoft Word và Spotify thay vì đĩa CD và máy nghe nhạc MP3. Bạn nghĩ chương trình hoặc dịch vụ nào khác sẽ được đưa vào đám mây? Tại sao bạn nghĩ công nghệ đang đi theo hướng điện toán đám mây? Đưa ra lý do cho ý tưởng của bạn dựa trên những gì bạn đã học trước đây về điện toán đám mây.

- Trả lời:

Ngày càng nhiều chương trình và ứng dụng được chuyển từ lưu trữ cục bộ trên máy tính cá nhân sang lưu trữ trên đám mây, và xu hướng này có thể tiếp tục trong nhiều lĩnh vực. Một số dịch vụ hoặc chương trình có thể được đưa vào đám mây trong tương lai bao gồm:

1. Phần mềm đồ họa và thiết kế: Các ứng dụng như Adobe Photoshop hoặc AutoCAD có thể chuyển sang mô hình đám mây, giúp người dùng truy cập và làm việc với công cụ này từ mọi thiết bị có kết nối internet.
2. Phần mềm quản lý dự án: Các ứng dụng quản lý dự án như Asana hoặc Trello có thể tiếp tục phát triển trên nền tảng đám mây để tối ưu hóa tính di động và khả năng hợp tác.
3. Trình chỉnh sửa video và âm nhạc: Công cụ chỉnh sửa video và âm nhạc có thể chuyển đến đám mây, cung cấp khả năng chỉnh sửa đa nền tảng và chia sẻ dễ dàng.

Công nghệ đang hướng đến điện toán đám mây vì nó mang lại nhiều lợi ích:

1. Khả năng truy cập từ mọi nơi: Điện toán đám mây cho phép người dùng truy cập dữ liệu và ứng dụng từ bất kỳ đâu có kết nối internet.

2. Tiết kiệm chi phí và tài nguyên: Người sử dụng không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng máy chủ và có thể chỉ trả chi phí theo mô hình thuê bao.
3. Dễ dàng cập nhật và duy trì: Các cập nhật và bảo trì có thể được thực hiện tự động từ xa, giảm gánh nặng cho người sử dụng.
4. Hợp tác dễ dàng: Điện toán đám mây tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm việc nhóm và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả.

Các lợi ích này đang thúc đẩy sự chuyển đổi từ mô hình lưu trữ và xử lý cục bộ sang mô hình đám mây.

3. Module 3: AWS Console

3.1. Thuật ngữ công nghệ:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Một dịch vụ do AWS cung cấp để lưu trữ dữ liệu cho người dùng trên đám mây.
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): Một dịch vụ web cung cấp khả năng tính toán an toàn, có thể thay đổi kích thước trên đám mây. Hãy nghĩ về nó như việc thuê một máy tính trên đám mây.
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS): Bộ nhớ dành cho các phiên bản EC2 cụ thể. Hãy coi nó như ổ lưu trữ cho phiên bản EC2 của bạn.
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS): Điều này cho phép các nhà phát triển tạo và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Hãy nghĩ về cơ sở dữ liệu quan hệ như một tập hợp dữ liệu có mối quan hệ một-một. Ví dụ: cơ sở dữ liệu về các giao dịch trong một cửa hàng bách hóa sẽ khớp với mọi giao dịch mua hàng của khách hàng. Amazon RDS cho phép các nhà phát triển theo dõi lượng lớn dữ liệu này, đồng thời sắp xếp và tìm kiếm thông qua dữ liệu đó một cách dễ dàng. Cơ sở dữ liệu quan hệ được trang bị ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc phi thủ tục (SQL) giúp đơn giản hóa các tương tác với cơ sở dữ liệu.

- Amazon DynamoDB: Dịch vụ cơ sở dữ liệu phi quan hệ AWS. Dữ liệu được lưu trữ theo cặp khóa-giá trị.
- AWS Lambda: Lambda cho phép bạn chạy mã mà không cần phải cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Bạn chỉ phải thanh toán cho thời gian tính toán bạn sử dụng - không có chi phí khi mã của bạn không chạy. Với Lambda, bạn có thể chạy mã cho hầu hết các loại ứng dụng hoặc dịch vụ backend mà không cần quản lý nó - mọi thứ đều được tự động. Tải lên mã của bạn, và Lambda sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ cần thiết để chạy mã của bạn và mở rộng mã của bạn với khả năng sẵn có cao. Bạn có thể thiết lập mã của mình để tự động bắt đầu từ các dịch vụ AWS khác hoặc gọi nó trực tiếp từ bất kỳ ứng dụng web hoặc di động nào.
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): Dịch vụ này cung cấp một mạng ảo dành riêng cho tài khoản AWS của bạn. Nó được cách ly logic từ các mạng ảo khác trong Đám mây AWS. Tất cả các dịch vụ AWS của bạn đều có thể được triển khai từ một VPC. Nó hữu ích để bảo vệ dữ liệu của bạn và quản lý ai có thể truy cập vào mạng của bạn.
- AWS Identity and Access Management (IAM): Liên quan đến việc áp dụng các biện pháp kiểm soát cho người dùng cần truy cập vào tài nguyên máy tính.
- AWS CloudTrail: Giám sát mọi hành động được thực hiện trên tài khoản AWS của bạn với mục đích bảo mật.
- Amazon CloudWatch: CloudWatch là dịch vụ giám sát để giám sát tài nguyên AWS của bạn và các ứng dụng bạn chạy trên AWS.
- Amazon Redshift: Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên AWS có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu một cách sao cho việc truy vấn nhanh chóng được thực hiện, phục vụ mục đích thông tin kinh doanh.

3.2. Bối cảnh và những quan niệm sai lầm

- Amazon VPC Overview: Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, bao gồm vị trí tài nguyên, kết nối và bảo mật. Bắt đầu bằng cách thiết lập VPC của bạn trong bảng điều khiển dịch vụ AWS. Tiếp theo, thêm tài nguyên vào đó, chẳng hạn như các phiên bản Amazon Elastic Computing Cloud (EC2) và Amazon Relational Database Service (RDS). Cuối cùng, xác định cách các VPC của bạn giao tiếp với nhau trên các tài khoản, Vùng sẵn sàng hoặc Khu vực AWS.

- Lambda Overview: AWS Lambda là dịch vụ điện toán theo sự kiện, không có máy chủ, cho phép bạn chạy mã cho hầu hết mọi loại ứng dụng hoặc dịch vụ phụ trợ mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn có thể kích hoạt Lambda từ hơn 200 dịch vụ và phần mềm AWS dưới dạng ứng dụng dịch vụ (SaaS) và chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

- Amazon EC2 Overview: Đám mây điện toán đàn hồi Amazon (Amazon EC2) cung cấp nền tảng điện toán rộng nhất và sâu nhất, với hơn 750 phiên bản và lựa chọn bộ xử lý, bộ lưu trữ, kết nối mạng, hệ điều hành và mô hình mua hàng mới nhất để giúp bạn đáp ứng tốt nhất nhu cầu khối lượng công việc của mình. Chúng tôi là nhà cung cấp đám mây lớn đầu tiên hỗ trợ bộ xử lý Intel, AMD và Arm, đám mây duy nhất có phiên bản Mac EC2 theo yêu cầu và là đám mây duy nhất có mạng Ethernet 400 Gbps. Chúng tôi cung cấp mức giá tốt nhất cho hoạt động đào tạo máy học cũng như chi phí cho mỗi phiên bản suy luận thấp nhất trên đám mây. Khối lượng công việc SAP, điện toán hiệu năng cao (HPC), ML và Windows chạy trên AWS nhiều hơn bất kỳ đám mây nào khác.

- Amazon S3 Overview: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) là dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng mở rộng, tính khả dụng của dữ liệu, bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành. Khách hàng thuộc mọi quy mô và ngành nghề có

thể lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho hầu hết mọi trường hợp sử dụng, chẳng hạn như hồ dữ liệu, ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây và ứng dụng di động. Với các lớp lưu trữ tiết kiệm chi phí và các tính năng quản lý dễ sử dụng, bạn có thể tối ưu hóa chi phí, sắp xếp dữ liệu và định cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập tinh chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về kinh doanh, tổ chức và tuân thủ.

- Amazon EBS Overview: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) là dịch vụ lưu trữ khối hiệu suất cao, dễ sử dụng, có thể mở rộng và được thiết kế cho Đám mây điện toán đàn hồi Amazon (Amazon EC2).

- Amazon RDS Overview: Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ Amazon (Amazon RDS) là tập hợp các dịch vụ được quản lý giúp việc thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu trên đám mây trở nên đơn giản. Chọn từ tám công cụ phổ biến: Phiên bản tương thích với Amazon Aurora PostgreSQL, Phiên bản tương thích với Amazon Aurora MySQL, RDS cho PostgreSQL, RDS cho MySQL, RDS cho MariaDB, RDS cho SQL Server, RDS cho Oracle và RDS cho Db2. Triển khai tại cơ sở với Amazon RDS trên AWS Outposts hoặc với quyền truy cập nâng cao vào hệ điều hành và môi trường cơ sở dữ liệu cơ bản bằng Amazon RDS Custom.

- DynamoDB Overview: Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu không có máy chủ, NoSQL, được quản lý hoàn toàn với thời gian phản hồi chỉ vài mili giây ở mọi quy mô, cho phép bạn phát triển và chạy các ứng dụng hiện đại trong khi chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

- Amazon Redshift Overview: Amazon Redshift sử dụng SQL để phân tích dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trên kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu vận hành và hồ dữ liệu, sử dụng phần cứng và máy học do AWS thiết kế để mang lại hiệu suất giá tốt nhất ở mọi quy mô.

- CloudWatch Overview: Amazon CloudWatch thu thập và trực quan hóa nhật ký, số liệu và dữ liệu sự kiện theo thời gian thực trong bảng thông tin tự động để đơn giản hóa việc bảo trì cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn.

- CloudTrail Overview: AWS CloudTrail là dịch vụ cho phép quản trị, tuân thủ, kiểm tra hoạt động và kiểm tra tài khoản AWS của bạn.

Các dịch vụ Đám mây AWS bao gồm nhiều công cụ khác nhau phối hợp với nhau để đáp ứng mọi nhu cầu điện toán của người dùng, hoàn toàn trên đám mây.

Amazon VPC là mạng ảo mà bạn xác định nơi bạn khởi chạy tài nguyên AWS. Mạng ảo này gần giống với mạng truyền thống mà bạn vận hành trong trung tâm dữ liệu của riêng mình, với những lợi ích khi sử dụng cơ sở hạ tầng có thể mở rộng của AWS.

Dưới đây là một số khác biệt giữa các dịch vụ:

1. Amazon S3 và Amazon EBS đều là hình thức lưu trữ dữ liệu. Có một vài điểm khác biệt chính:

- Amazon EBS chỉ có thể được sử dụng khi được gắn vào một phiên bản EC2 và Amazon S3 có thể được truy cập riêng.
- Amazon EBS không thể chứa nhiều dữ liệu như Amazon S3.
- Amazon EBS chỉ có thể được gắn vào một phiên bản EC2, trong khi nhiều phiên bản EC2 có thể truy cập dữ liệu trong bộ chứa S3.
- Amazon S3 gặp nhiều độ trễ hơn Amazon EBS khi ghi dữ liệu.

2. Amazon RDS, Amazon Redshift và DynamoDB đều liên quan đến cơ sở dữ liệu, nhưng có những điểm khác biệt:

- Amazon RDS là cơ sở dữ liệu quan hệ cổ điển sử dụng SQL Server, Cơ sở dữ liệu Oracle, Amazon Aurora hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu tương tự khác. Hãy coi đây như một cuốn sổ điểm trong đó mỗi học sinh nằm

ở một hàng và tất cả các em đều có cùng số lượng bài tập (cột) mà các em được đính kèm. Doanh nghiệp có thể sử dụng mã để tìm kiếm dữ liệu cụ thể dựa trên thông tin theo hàng và cột. Amazon RDS rất hữu ích cho các công ty lưu trữ lượng dữ liệu vừa phải có cấu trúc thống nhất, nghĩa là mỗi ID duy nhất, chẳng hạn như tên sinh viên, được gắn vào cùng một số điểm dữ liệu (điểm).

- Amazon Redshift là một cơ sở dữ liệu quan hệ giống như Amazon RDS, nhưng nó được thiết kế đặc biệt cho lượng dữ liệu khổng lồ. Nó là một công cụ lưu trữ dữ liệu tốt cho người dùng làm việc với dữ liệu lớn.
- DynamoDB là cơ sở dữ liệu phi quan hệ, nghĩa là bạn không thể sử dụng các hệ thống truyền thống như SQL Server hoặc Aurora. Mỗi mục trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cặp khóa-giá trị hoặc Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON). Điều này có nghĩa là mỗi hàng có thể có số cột khác nhau. Các mục không nhất thiết phải được khớp theo cùng một cách. Điều này cho phép sự linh hoạt trong quá trình xử lý, hoạt động tốt cho việc viết blog, chơi game và quảng cáo.

3. CloudTrail và CloudWatch đều là dịch vụ giám sát đám mây nhưng chúng thực hiện các chức năng khác nhau:

- CloudTrail giám sát tất cả hành động mà người dùng đã thực hiện trong một tài khoản AWS nhất định. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào ai đó tải dữ liệu lên, chạy mã, tạo phiên bản EC2, thay đổi loại ổ S3 hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể được thực hiện trên AWS, CloudTrail sẽ ghi nhật ký về hành động đó. Điều này rất hữu ích vì lý do bảo mật để quản trị viên có thể biết ai đang sử dụng tài khoản của họ và họ đang làm gì. Nếu có sự cố xảy ra hoặc phát sinh vấn đề bảo mật, CloudTrail sẽ là bằng chứng tốt nhất để tìm hiểu điều gì đã xảy ra.

- CloudWatch giám sát tất cả các dịch vụ khác nhau đang làm gì và chúng đang sử dụng tài nguyên gì. Nếu CloudTrail là công cụ giám sát mọi người thì CloudWatch là công cụ giám sát dịch vụ. CloudWatch là công cụ tuyệt vời để đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây của bạn hoạt động trơn tru và không sử dụng nhiều hoặc ít tài nguyên hơn bạn mong đợi, điều này rất quan trọng đối với việc theo dõi ngân sách. CloudWatch là công cụ tuyệt vời để đảm bảo tất cả các tài nguyên khác nhau của bạn đều đang chạy, điều này có thể gặp khó khăn nếu một công ty lớn đang sử dụng hàng trăm máy và ổ đĩa khác nhau. Màn hình và cảnh báo có thể được thiết lập thông qua CloudWatch để tự động khởi tạo cảnh báo khi số liệu đạt đến giới hạn cụ thể.

3.3. Câu hỏi trọng tâm

3.3.1. Dịch vụ đám mây mà bạn sử dụng thường xuyên là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho bạn? Có bất kỳ nhược điểm nào khi sử dụng dịch vụ đám mây này không?

- Trả lời: Dịch vụ đám mây mà tôi thường xuyên sử dụng là Google Drive. Nó mang lại nhiều lợi ích trong việc lưu trữ và chia sẻ tài liệu của tôi với người khác một cách thuận tiện. Tuy nhiên, có một hạn chế là Google Drive chỉ hỗ trợ một lượng bộ nhớ nhất định cho mỗi người dùng, và dung lượng này có thể khá hạn chế. Điều này đôi khi buộc tôi phải đầu tư thêm vào các gói dịch vụ với giá khá cao để có thêm dung lượng lưu trữ.

3.3.2. Hầu hết các bạn đã sử dụng loại dịch vụ đám mây SaaS. Trong tương lai, bạn có thể sử dụng dịch vụ đám mây PaaS hoặc IaaS như thế nào? Các dịch vụ này có thể giúp bạn như thế nào trong sự nghiệp hoặc hoàn thành mục tiêu mà bạn có?

- Trả lời:

+ Trong tương lai, tôi có thể sử dụng các dịch vụ đám mây PaaS hoặc IaaS để thiết kế và phát triển các phần mềm, trang web trên nền tảng Internet.

Các dịch vụ này có thể hỗ trợ tôi hoàn thành các nhiệm vụ một cách linh hoạt và tối ưu hơn. Với PaaS, tôi có thể tận dụng môi trường phát triển được quản lý và sẵn có, giúp giảm gánh nặng quản lý hạ tầng. Trong khi đó, IaaS cung cấp cho tôi sự linh hoạt lớn hơn trong việc quản lý và điều khiển cơ sở hạ tầng, cho phép tùy chỉnh và kiểm soát chi tiết hơn.

+ Sử dụng PaaS hoặc IaaS có thể giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai, giảm độ trễ và tăng khả năng mở rộng. Điều này sẽ hỗ trợ tôi trong việc đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả và linh hoạt hơn trong ngữ cảnh phát triển phần mềm và trang web.

3.3.3. Bạn có kinh nghiệm gì, nếu có, với bảng điều khiển và dịch vụ AWS? Bạn đã sử dụng cái nào, bạn đã tạo cái gì, có cái nào bạn muốn biết thêm không?

- Trả lời: Tôi chưa từng sử dụng qua các dịch vụ AWS trực tiếp. Tôi mong muốn có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ cơ bản mà AWS cung cấp. Các dịch vụ như Amazon EC2, S3, RDS, Lambda, VPC và DynamoDB có vẻ rất hấp dẫn với những khả năng mà chúng mang lại. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cách triển khai ứng dụng, quản lý dữ liệu và tích hợp các dịch vụ này để tối ưu hóa hiệu suất.